

4. Datos, Software y Modelos

Para desarrollar el sistema ReJust y alcanzar la precisión y garantías requeridas para el año 2030, la arquitectura no se basará en un único algoritmo, sino en la integración masiva de datos personales, expedientes y fuentes jurídicas procesados mediante sistemas multimodales y multiagente.

4.1. Modelos de Lenguaje y Arquitectura Judicial (ReJust-Sentencia)

El núcleo del "Juez IA" abandonará la simple predicción estadística basada en históricos para adoptar una arquitectura de **Recuperación Aumentada por Generación (RAG) multi-hop agéntica**.

- **Modelos Base y Entrenamiento Evolutivo:** Se utilizarán Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) especializados en el dominio jurídico, herederos de arquitecturas como LEGAL-BERT, afinados (fine-tuned) con bases de datos del BOE y jurisprudencia. Además, la propia estrategia de recuperación de la IA aprenderá y evolucionará con la experiencia mediante un mecanismo inspirado en *Dream-RSI* (Recursive Self-Improvement). Esto creará una memoria de experiencias de recuperación que permitirá entrenar *offline* nuevas políticas de búsqueda, enseñando al modelo no solo qué documentos recuperar, sino qué fuentes explorar y cuándo detenerse.
- **Recuperación Híbrida y Grafos de Conocimiento:** El software combinará recuperación léxica (ej. BM25 para artículos concretos) con recuperación semántica densa (ej. ColBERTv2). Sobre esto, operará una arquitectura tipo GraphRAG (inspirada en *HippoRAG* y *Graph-R1*) que representará explícitamente las relaciones entre procedimientos, delitos, pruebas y jurisprudencia.
- **Sistema Multiagente:** El razonamiento jurídico se distribuirá en una "mezcla de expertos" con agentes especializados: un agente analizará los hechos y pruebas, otro identificará la legislación aplicable, otro contrastará jurisprudencia, y un "agente crítico" buscará activamente contradicciones antes de enviar la propuesta al juez humano.

4.2. Visión por Computador y Comportamiento (ReJust-Seguimiento)

Para el ajuste de penas, el sistema procesará el flujo continuo de las cámaras de seguridad (CCTV) utilizando **Vision Transformers y Vision-Language Models (VLMs)**.

- **Detección de Anomalías con Memoria Temporal:** Se utilizarán arquitecturas similares a LAVAD para generar descripciones textuales de las imágenes, y sistemas como MoniTor para interpretar fotogramas actuales basándose en estados y predicciones recientes. Esto evita analizar acciones aisladas; por ejemplo, correr solo se interpretará como huida si previamente se registró una confrontación.
- **Grafos Dinámicos de Eventos (RAG de Vídeo):** Dado que es inviable procesar horas continuas de vídeo, el sistema transformará las grabaciones en un **grafo semántico de**

eventos. Este grafo conectará entidades (Persona A, Objeto Sospechoso, Funcionario) con acciones espaciotemporales (discusión en pasillo 3 a las 10:31). Una arquitectura de recuperación mejorada por memoria (*Memory-enhanced Retrieval Augmentation*) permitirá recuperar subgrafos completos para reconstruir incidentes largos.

- **Limitaciones Éticas de Inferencia:** El software analizará la cinemática para clasificar interacciones objetivas, pero se le prohibirá estrictamente inferir emociones o estados psicológicos internos a partir de las imágenes.

4.3. Ingesta Masiva de Datos (Entrenamiento e Inferencia)

El rendimiento del sistema dependerá directamente de los datos estructurados y no estructurados que lo alimenten, aplicando estrictos principios de minimización de la AEPD.

- **Datos Personales y Judiciales:** El sistema procesará el historial penal previo del acusado, contexto socioeconómico, edad, nivel de estudios y situación laboral. Integrará expedientes médicos, informes psicológicos y atestados policiales para evaluar el caso.
- **Datos Penitenciarios en Tiempo Real:** En prisión, requerirá el procesamiento de datos biométricos, participación en talleres de reinserción, telemetría de posicionamiento (celda vs. zonas comunes) y los informes de texto libre de los funcionarios, usados como aprendizaje por refuerzo.
- **Datos Normativos Estructurados:** Se utilizarán identificadores como ELI (European Legislation Identifier) y ECLI (European Case Law Identifier) para asegurar que el sistema consulte siempre legislación vigente.

4.4. Trazabilidad y Explicabilidad (XAI)

ReJust integrará múltiples niveles de explicabilidad para evitar el efecto "caja negra" de antecedentes como COMPAS.

- **Explicabilidad Documental y Jurídica:** El sistema indicará qué fragmentos del expediente, artículos legales o resoluciones sustentan cada afirmación, incluyendo la procedencia y versión de las fuentes.
- **Explicabilidad Contrafactual:** El software permitirá analizar cómo cambiaría la decisión si determinados hechos fueran diferentes (ej. si se retirase un agravante), asegurando que el juez humano conserve la capacidad de revisión crítica.

Referencias

- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Resolución de archivo de actuaciones. Expediente EXP202211140. Agencia Española de Protección de Datos.
- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. & Kirchner, L. (2016). Machine Bias. ProPublica.
- Chalkidis, I. et al. (2020). "LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School." Findings of EMNLP 2020.
- "[2112.01488] ColBERTv2: Effective and Efficient Retrieval via Lightweight Late Interaction." arXiv.

- "Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds." arXiv.
- "[2405.14831] HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models." arXiv.
- "[2507.21892] Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning." arXiv.
- "[2404.01014] Harnessing Large Language Models for Training-free Video Anomaly Detection." arXiv.
- "[2510.21449] MoniTor: Exploiting Large Language Models with Instruction for Online Video Anomaly Detection." arXiv.
- "[2503.09149] Memory-enhanced Retrieval Augmentation for Long Video Understanding." arXiv.
- Robertson, Stephen, and Hugo Zaragoza. "The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond Contents." City, University of London.